

第五章 网络层控制平面

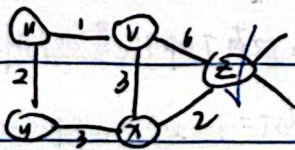
P3. 考虑下面的网络。对于标明的链路开销，用Dijkstra的最短路径法计算出从x到所有网络节点的最短路径。

解：先设x(源)距离为0。其他节点距离∞。
每次选择距离最小的未处理节点加入集合N，并更新该节点邻居的距离。✓

- ① $x:0, v:3, y:6, w:6, z:8$
- ② $x:0, \boxed{u:3}, y:6, w:6, z:8, t:7, u:6$
- ③ $x:0, v:3, \boxed{y:6}, w:6, z:8, t:7, u:6$
- ④ $x:0, v:3, y:6, \boxed{w:6}, z:8, t:7, u:6$
- ⑤ $x:0, v:3, y:6, w:6, \boxed{u:6}, z:8, t:7$
- ⑥ $x:0, v:3, y:6, w:6, u:6, \boxed{t:7}, z:8$ ✓

这题无意义啊！

P5. 考虑下图所示网络，假设每个节点初始时知道到它每个邻居的开销，考虑距离向量算法，请给出节点z处的距离表表项。



解：每个节点维护到所有目的地的距离估计，并与邻居交换信息，使用Bellman-Ford方程。

$$D_z(y) = \min_v \{ c(x,v) + D_v(y) \}$$

（维护邻居表项）

①	u	v	y	x	z
v	∞	∞	∞	∞	∞
z	∞	6	∞	2	∞
x	∞	∞	∞	∞	∞

②	u	v	y	x	z
v	1	0	∞	3	6
z	7	5	5	2	0
x	∞	3	3	0	2

← 收到v, x后
1比当前D_u(z)
值小(6+1)

③	u	v	y	x	z
v	1	0	3	3	5
z	6	5	5	2	0
x	4	3	3	0	2

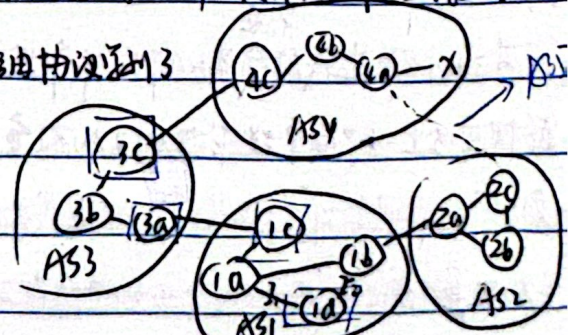
← 收到u, y
为最终结果

P9. 考虑距离向量路由选择中的无穷计数问题。如果我们减少一条链路的开销，将会出现无穷计数问题吗？为什么？如果我们增加一条链路的开销，将会出现什么情况？

解：(1) 减少一条链路的开销，因为减少开销是“好消息”，好消息在DV方法中传播得快，相关节点会立即更新自己的距离向量，通过邻居快速传播到整个网络，不会循环依赖。
(2) 增加一条链路的开销，提供了新的“好消息”，算法正常收敛，也不会导致无穷计数。

P14. 考虑下图网络。AS3和AS2正在运行OSPF作为其内部路由选择协议，假设AS1和AS4正在运行RIP作为其内部路由选择协议，AS间路由选择协议使用的是eBGP和iBGP，假设最初在AS2和AS4之间不存在物理链路。

a. 3c从哪个路由协议学到了前缀x？
eBGP(外部)
b. 3a...?
iBGP(内部，从AS3内部发言人学习，如3c)
c. 1c...?
eBGP(AS4 → AS3 → AS1，外部)
d. 1d...?
iBGP(内部，从发言人1c学习x)



1. P15: 参考习题P14. 一旦路由器1d知道了x的情况, 它将
一个表项(1x, 2)放入它的转发表中.

a. 对这个表项而言, 1是1还是1₂? 一句话解释原因.

答: 1, 因为这是从1d到网关路由器1c的最小代价.

b. 假设在R3, R4间有一条物理链路, 显示为图中虚线.

假定路由器1d和通往R3及R4的接口到x. 那么1将设置
为1还是1₂? 一句话解释原因.

答: 1₂. 因为1₂的源接口的路由表在更近的路径上.

c. 假设还有一个R5 (R35) 位于R3和R4之间, 假定路由器
1d和通往R3, R5, R4, 及经过R3, R4的接口到x.

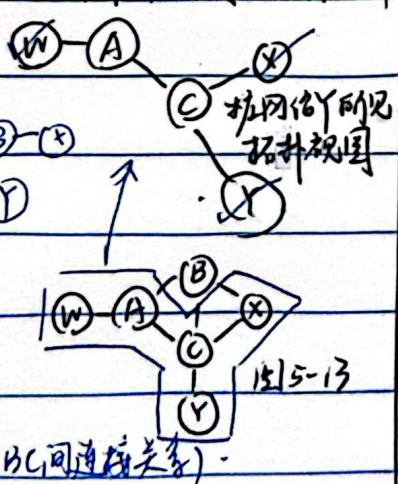
1将设置为1还是1₂? 一句话解释原因.

答: 1. 因为优先考虑R3-PATH, 1接口经过的R更少.

2. 在图5-13中, 考虑到达主机网络X和Y的路径信息,
基于W与X处的可用信息, 它们分别看到的网络拓扑是什
么? 评估你的答案.

解: (1). W可见: (W)-(A)-(B)-(X)
(C)-(Y) (假设BC间连接正常)

(2). X可见: (W)-(A)-(B)-(X)
(C)-(Y) (假设AC, BC间连接正常).



样UDP而非TCP作为SNMP传输协议的原因.

答: ①. 网络管理最需要的时刻往往是出现严重阻塞
或故障时, 若使用TCP, 其拥塞控制机制会导致SNMP
在需要发送管理报文时反而减少发送速率; 而UDP无
拥塞控制, 可在网络压力下继续发送管理报文.

②. SNMP操作通常是简单的请求-响应模式, UDP的无
连接特性更适合这种通信模式, 避免TCP连接建立、维护所
开销.

22. 在5.7节中我们可以见到, 用不可靠的UDP数据报传